

Parcial_UNAHUR_recuperatorio

December 9, 2025

1 Recuperatorio del Curso “Introducción a la computación cuántica y tecnologías cuánticas”

[]:

1.1 1 Estados puros vs estados mixtos

Suponga que un qubit es preparado en el estado:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Ese mismo estado se puede representar también usando su *matriz densidad* asociada:

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Calcule explícitamente la matriz ρ y:

Base X : Orthonormal

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

☒ respuesta:

(i) Calcule los autovalores de ρ_ψ . Comprueba que no son negativos.

☒ respuesta:

Base X : Distintas

$$\langle \sigma_x \rangle = \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) =$$

$$= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\langle \sigma_x \rangle = \text{tr}(\rho_m \sigma_x) =$$

$$= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

(ii) Compruebe que la suma de los autovalores de ρ_ψ es igual a uno.

☒ respuesta:

1+0=1 : ok

(iii) Compruebe que ρ_ψ es Hermítica.

☒ respuesta:

ρ_ψ es simétrica y real, no hay que hacer cuentas: $\rho_\psi = \rho_\psi^\dagger$

Es importante remarcar que todo estado puro ψ siempre se puede reescribir en términos de su matriz densidad, $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ y esta matriz es hermítica, sus autovalores son no negativos, y suma da uno. Se puede probar que el valor medio de un observable A (representado por una matriz hermítica), siempre se puede escribir como:

$$\langle A \rangle = \text{tr}(\rho_\psi A)$$

Para estados puros se cumple que:

$$\langle A \rangle = \text{tr}(\rho_\psi A) = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Sin embargo, no todos los estados son puros, en el sentido de que no todo estado de un qubit se puede representar con un vector $|\psi\rangle$. En presencia de ruido (o de la interacción con un entorno), es posible que el qubit se encuentre en un estado mixto. Los estados mixtos no se pueden escribir en términos de estados puros (es decir, dado un ρ_m mixto, no existe ningún ψ tal que ρ_m sea igual a $|\psi\rangle\langle\psi|$). Considere el estado representado por la siguiente matriz densidad:

$$\rho_m = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(a) Calcule sus autovalores. Compruebe que son no negativos y que suman uno.

☒ respuesta:

es una matriz diagonal, ya están los λ , y igual calculamos (“el cliente...”)

Base X : Distintas

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

(b) Compruebe que ρ_m es hermítica.

☒ respuesta:

ρ_ψ es simétrica y real, no hay que hacer cuentas: $\rho_m = \rho_m^\dagger$

Dado un estado ϕ y un estado ψ , la probabilidad de transición venía dada por $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$. Por eso, la

probabilidad P_0^ψ de observar el resultado 0 dado el estado $|\psi\rangle$ viene dada por $|\langle 0|\psi\rangle|^2$. Si $\rho_0 = |0\rangle\langle 0|$ y $\rho_1 = |1\rangle\langle 1|$, compruebe que:

$$P_0^\psi = \text{tr}(\rho_0 \rho_\psi)$$

y

$$P_1^\psi = \text{tr}(\rho_1 \rho_\psi)$$

☒ respuesta:

Base X : DIAGNOSIS

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

Compare con:

$$P_0^{\rho_m} = \text{tr}(\rho_0 \rho_m)$$

y

$$P_1^{\rho_m} = \text{tr}(\rho_1 \rho_m)$$

☒ respuesta:

Base X : 01571N905

$$\begin{aligned}\langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0\end{aligned}$$

Compruebe que

$$\rho_m = \frac{1}{2}\rho_0 + \frac{1}{2}\rho_1$$

☒ respuesta

Base X : DIAGONAL

$$\begin{aligned}\langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_x) = \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0\end{aligned}$$

1.2 2 Valores medios de un observable

Usando las fórmulas del ejercicio anterior (es decir, que el valor medio de un observable A para un sistema en el estado ρ viene dado por $\text{tr}(\rho A)$), calcule los valores medios de:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

y

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

para los estados ρ_ψ y ρ_m del ejercicio anterior. Compare los resultados obtenidos. ¿Son ρ_ψ y ρ_m estados físicamente equivalentes?

☒ respuesta:

$\langle \sigma_x \rangle$, son distintos, no es el mismo estado (“ya no sos igual ya no sos igual”).

Base X : Distintas

$$\langle \sigma_x \rangle = \text{tr}(\rho_\psi \sigma_x) =$$

$$= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\langle \sigma_x \rangle = \text{tr}(\rho_m \sigma_x) =$$

$$= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

pero habia un error, que me daban ambos 1. Por eso sigo con los otros:

$\langle \sigma_y \rangle$, iguales

Base Y

$$\begin{aligned}\langle \sigma_y \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_y) \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} i/2 & -i/2 \\ i/2 & -i/2 \end{pmatrix} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \sigma_y \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_y) \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -i/2 \\ i/2 & 0 \end{pmatrix} = 0\end{aligned}$$

$\langle \sigma_z \rangle$, iguales

Base Z iguales

$$\begin{aligned}
 \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_\psi \sigma_z) \\
 &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \\
 &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = 0 \\
 \langle \sigma_x \rangle &= \text{tr}(\rho_m \sigma_z) = \\
 &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \\
 &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} = 0
 \end{aligned}$$

2 3 Ejercicio numérico

Repetir el Ejercicio 2 usando Python.

Valores medios de un observable Usando las fórmulas del ejercicio anterior (es decir, que el valor medio de un observable A para un sistema en el estado ρ viene dado por $\text{tr}(\rho A)$), calcule los valores medios de:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

y

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

para los estados ρ_ψ y ρ_m del ejercicio anterior. Compare los resultados obtenidos. ¿Son ρ_ψ y ρ_m estados físicamente equivalentes?

☒ respuesta:

```
[18]: #entorno

from qiskit_aer import AerSimulator
import qiskit as qk
import numpy as np
import sympy as sp
from IPython.display import display, Math

sigma_x = np.array([[0,1],[1,0]])
display(Math("\sigma_x"),sp.Matrix(sigma_x))
sigma_y = np.array([[0,-1j],[1j,0]])
display(Math("\sigma_y"),sp.Matrix(sigma_y))
sigma_z = np.array([[1,0],[0,-1]])
display(Math("\sigma_z"),sp.Matrix(sigma_z))

rho_psi = np.array([[0.5, 0.5],
                    [0.5, 0.5]])
display(Math(r"\rho_{\psi}"),sp.Matrix(rho_psi))
rho_m = np.array([[0.5, 0.0],
                  [0.0, 0.5]])
display(Math(r"\rho_m"),sp.Matrix(rho_m))
```

σ_x

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

σ_y

$$\begin{bmatrix} 0 & -1.0i \\ 1.0i & 0 \end{bmatrix}$$

σ_z

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

ρ_ψ

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

ρ_m

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

verficio $\langle \sigma_x \rangle$

```
[29]: rho_psi_dot_sigma_x = rho_psi @ sigma_x
sigma_x_medio_psi = np.trace(rho_psi_dot_sigma_x)
display(Math(r"\langle \sigma_x \rangle"), sp.simplify(sigma_x_medio_psi))
rho_m_dot_sigma_x = rho_m @ sigma_x
sigma_x_medio_m = np.trace(sigma_x)
display(Math(r"\langle \sigma_x \rangle"), sp.simplify(sigma_x_medio_m))
if np.allclose(sigma_x_medio_psi, sigma_x_medio_m):
    print(f"sigma_x_medio, de ambos {sigma_x_medio_psi} y {sigma_x_medio_m} son iguales")
else:
    print(f"sigma_x_medio, de ambos {sigma_x_medio_psi} y {sigma_x_medio_m} son distintos")
```

$\langle \sigma_x \rangle$

1.0

$\langle \sigma_x \rangle$

0

sigma_x_medio, de ambos 1.0 y 0 son distintos

verficio $\langle \sigma_y \rangle$

```
[30]: rho_psi_dot_sigma_y = rho_psi @ sigma_y
sigma_y_medio_psi = np.trace(rho_psi_dot_sigma_y)
display(Math(r"\langle \sigma_y \rangle"), sp.simplify(sigma_y_medio_psi))
rho_m_dot_sigma_y = rho_m @ sigma_y
sigma_y_medio_m = np.trace(sigma_y)
display(Math(r"\langle \sigma_y \rangle"), sp.simplify(sigma_y_medio_m))
if np.allclose(sigma_y_medio_psi, sigma_y_medio_m):
    print(f"sigma_y_medio, de ambos {sigma_y_medio_psi} y {sigma_y_medio_m} son iguales")
else:
    print(f"sigma_y_medio, de ambos {sigma_y_medio_psi} y {sigma_y_medio_m} son distintos")
```

$\langle \sigma_y \rangle$

0

$\langle \sigma_y \rangle$

0

sigma_y_medio, de ambos 0j y 0j son iguales

verficio $\langle \sigma_z \rangle$

```
[31]: rho_psi_dot_sigma_z = rho_psi @ sigma_z
sigma_z_medio_psi = np.trace(rho_psi_dot_sigma_z)
display(Math(r"$\langle \sigma_z \rangle$"), sp.simplify(sigma_z_medio_psi))
rho_m_dot_sigma_z = rho_m @ sigma_z
sigma_z_medio_m = np.trace(sigma_z)
display(Math(r"$\langle \sigma_z \rangle$"), sp.simplify(sigma_z_medio_m))
if np.allclose(sigma_z_medio_psi, sigma_z_medio_m):
    print(f"sigma_z_medio, de ambos {sigma_z_medio_psi} y {sigma_z_medio_m} son iguales")
else:
    print(f"sigma_z_medio, de ambos {sigma_z_medio_psi} y {sigma_z_medio_m} son distintos")
```

$\langle \sigma_z \rangle$

0.0

$\langle \sigma_z \rangle$

0

sigma_z_medio, de ambos 0.0 y 0 son iguales